浙江大学 2011 - 2012 学年秋学期
《复变函数与积分变换》课程期末试卷

请考生仔细阅读以下注意事项：

1. 诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。
2. 课程号：061B0020，
3. 开课学院：理学部
4. 考试形式：闭卷
5. 考试日期：2011 年 11 月 ___ 日，考试时间：120 分钟

考生姓名：_____ 学号：_____ 所属院系：_____

题序	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得分								
评卷人								

一、（每题 7 分，共 28 分）

（1）求复数 $\sqrt[3]{-1+i\sqrt{3}}$ 的所有值;

(2) 求解方程 $\cos z = 1+i$，写出解的实部与虚部

（3）) 讨论函数 $f(z)=x^2-3y+i(3x+y^2)$ 在何处可导?何处解析？并在可导处求出其导数。

(4) 找出函数 $f(z)=\dfrac{1}{z+1}\exp\dfrac{1}{z+2}$ 的孤立奇点，并求出各点的留数。

二、计算积分（每题 8 分，共 24 分）

1） $\int_C |z|dz$，其中积分曲线 C 是：连接 -1 到 1 的直线段，再从 1 由上半单位圆到 -1.；

（2）$\oint_{|z|=3}\frac{z}{1-e^{z^2}}dz$；

（3）$\int_0^{2\pi}\frac{R^2-r^2}{R^2-2Rr\cos(\theta-\pi/4)+r^2}d\theta \quad R>r>0$

三、（**10**分）（1）求函数$\frac{1}{z(z-1)(z+2)}$在圆环$1<|z-1|<3$展开的罗朗级数

（2）设 $f(z)=\exp(z^2)$，求 $f^{(n)}(0)$。

四、 (16 分)(1) 求保角映射 w，将第四象限映为单位圆，且满足 $w(1-i)=0, w'(1-i)>0$；

（2）求将单位圆内映为上半平面的分式线性映射 $w=w(z)$，且 $w(1/2)=i$，$w(1)=0$。

五、（**16** 分）1) $f(t)=\int_0^t \tau e^{-\tau}\sin\tau d\tau + t\,u(t-1)$,求 *Laplace* 变换 $L[f(t)]$；

2) 设 $F(s)=e^{-s}\ln\dfrac{s^2+1}{s^2-2s+2}$，求 *Laplace* 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$。

六、（6分）设函数 f 是整函数，且当 $z\to\infty$ 时 $f(z)\to\infty$。

1）问 0 是 $g(z)=f(1/z)$ 的什么类型的奇点？

2）证明 f 是一多项式。